KOMPETENSI DASAR 3.1 // MODUL 01

Ancaman & Serangan Keamanan Jaringan

Identifikasi celah kerentanan, klasifikasi ancaman sistem, serta mekanisme serangan siber pada infrastruktur jaringan.

KONSEP FUNDAMENTAL

Tiga Pilar Utama: CIA Triad



Confidentiality

Proteksi kerahasiaan data dari pihak asing.



Integrity

Jaminan keutuhan data tanpa manipulasi.



Availability

Ketersediaan layanan jaringan setiap waktu.

RANTAI EKSPLOITASI

Alur Terjadinya Insiden Jaringan

01

Vulnerability

Celah kelemahan konfigurasi sistem.

02

Threat

Potensi bahaya pengincar celah.

03

Attack

Aksi nyata perusakan sistem.

BAGIAN 01 // SUMBER GANGGUAN

Klasifikasi Ancaman Fisik & Logik

KATEGORI ANCAMAN

Ancaman Fisik vs Ancaman Logik



Ancaman Fisik (Hardware)

Kerusakan kabel serat optik, pencurian perangkat router, suhu ruang server berlebih.

Ancaman Logik (Software)

Infeksi kode berbahaya, celah sistem operasi, penyadapan trafik paket data.

METODE OPERASI

Karakteristik Serangan Pasif vs Aktif

Serangan Pasif

- **Sifat Utama:** Memantau trafik secara diam-diam.
- **Dampak Data:** Tidak mengubah isi paket data.
- **Contoh Aksi:** Wiretapping, Packet Sniffing, Port Scanning.

Serangan Aktif

- **Sifat Utama:** Mengintervensi koneksi secara langsung.
- **Dampak Data:** Memodifikasi atau memblokir layanan.
- **Contoh Aksi:** DDoS, Man-in-the-Middle, SQL Injection.

SOCIAL ENGINEERING

Titik Terlemah Keamanan Jaringan

68%

Pelanggaran keamanan global melibatkan unsur kelalaian manusia dan manipulasi psikologis (Phishing).

MALICIOUS SOFTWARE

Empat Varian Malware Utama

Virus Komputer

Menyebar melalui eksekusi file inang.

Network Worm

Menggandakan diri otomatis via jaringan.

Trojan Horse

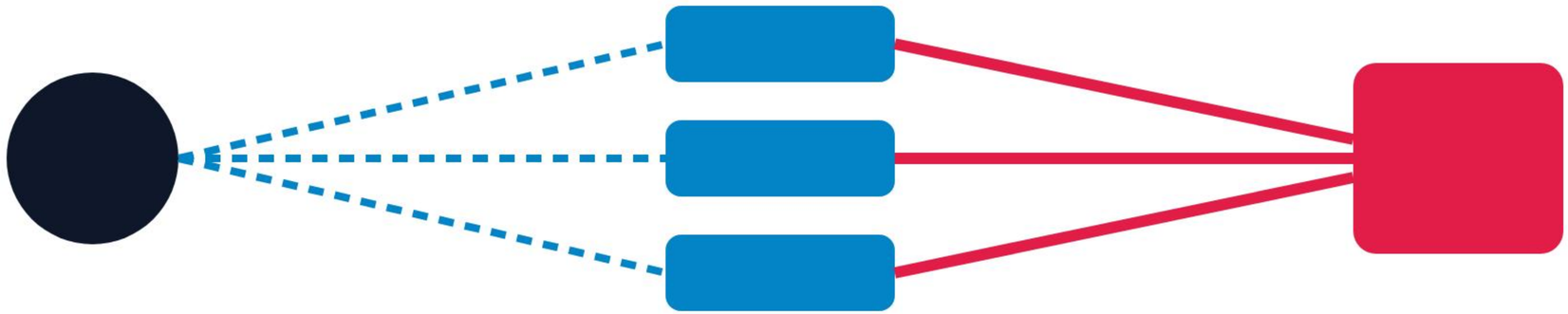
Menyamar aplikasi resmi pembuka backdoor.

Ransomware

Mengenkripsi data server demi tebusan.

GANGGUAN LAYANAN (AVAILABILITY)

Mekanisme Serangan DDoS Botnet



1. Attacker

Pengendali server komando.

2. Ribuan Botnet

Perangkat zombie pengirim trafik palsu.

3. Target Server

Kehabisan bandwidth dan lumpuh.

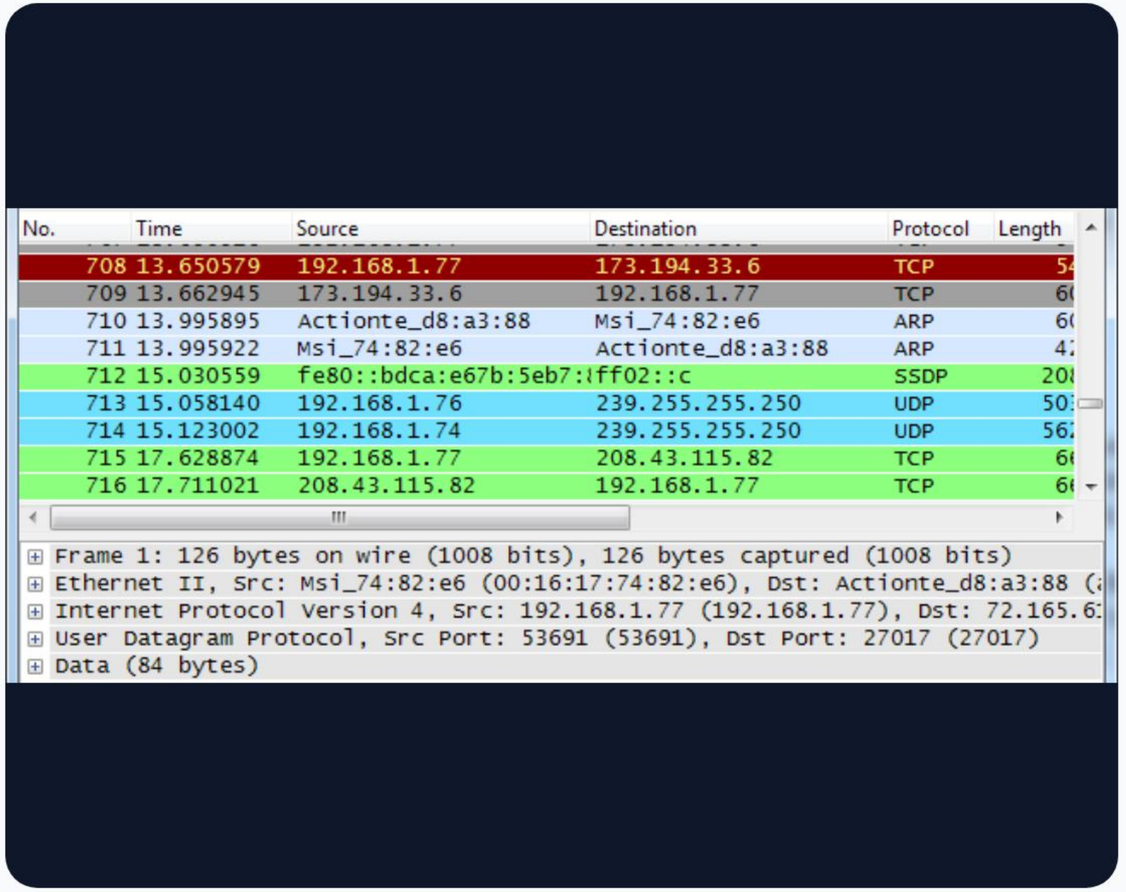
INTERSEPSI KOMUNIKASI

Man-in-the-Middle & Packet Sniffing

Penyadapan Paket Jaringan

Penyerang menyisipkan diri di antara komunikasi klien dan server untuk membaca kredensial tidak terenkripsi.

- **ARP Spoofing:** Memalsukan alamat MAC gateway lokal.
- **Packet Analyzer:** Merekam trafik HTTP/Telnet via Wireshark.
- **DNS Spoofing:** Mengalihkan domain ke situs palsu.



MATRIKS KERENTANAN

Target Serangan Berdasarkan Lapisan

Jenis Serangan	Target Lapisan	Prinsip CIA Dilanggar	Mekanisme Utama
SQL Injection	Application Layer	Confidentiality & Integrity	Injeksi kueri database berbahaya
Brute Force	Application / Auth	Confidentiality	Percobaan kombinasi sandi otomatis
SYN Flood (DDoS)	Transport Layer	Availability	Banjir paket koneksi setengah terbuka
ARP Poisoning	Data Link Layer	Confidentiality & Integrity	Manipulasi tabel MAC Address lokal

AKHIR MODUL 01 // DISKUSI KELAS

Siap Mengamankan Jaringan Anda?

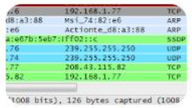
Lanjutkan ke Modul 2 untuk mempelajari arsitektur pertahanan jaringan berlapis (Defense in Depth) dan konfigurasi Firewall.

Image Sources



https://media.istockphoto.com/id/2195012879/photo/server-room-network-infrastructure-data-center-server-rack-network-cables.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=HgrsOZiwVSqV3UVcDJWfmEFtMI9mdyYLBrsuPHB4FXw=

Source: www.istockphoto.com



https://pitstop.manageengine.com/DocsDisplay?zgId=60041003426&mode=inline&blockId=9crcv9425a03234e74285a6ce41f40a1ff6ec

Source: pitstop.manageengine.com